

Aporte Realizado por: Tigasi Sampedro Paul Alexander

3. Modelo de datos (perspectiva de datos)

3.1 Entidades y atributos

Se identificaron 12 entidades a partir de los sustantivos clave de los requisitos funcionales (mínimo exigido: 6). Las marcadas con (*) son clases asociativas que resuelven relaciones muchos-a-muchos:

Entidad	Clave primaria	Atributos principales
Paciente	idPaciente (PK)	cedula, nombre, telefono, correo
PersonalMedico	idMedico (PK)	nombre, especialidad, cargo, tiempoExperiencia
Rol	idRol (PK)	nombreRol, permisos
AsignacionRol *	idAsignacion (PK)	idMedico (FK), idRol (FK), fechaAsignacion, area
Cita	idCita (PK)	fecha, hora, estado, areaMedica, idPaciente (FK), idMedico (FK)
HistorialClinico	idHistorial (PK)	diagnostico, tratamiento, antecedentes, fechaRegistro, idPaciente (FK)
Receta	idReceta (PK)	fechaEmision, idHistorial (FK), idMedico (FK)
Medicamento	idMedicamento (PK)	nombre, categoria, stock, stockMinimo
DetalleReceta *	idDetalle (PK)	idReceta (FK), idMedicamento (FK), cantidad, indicaciones
Notificacion	idNotificacion (PK)	tipo, canal, estadoEnvio, idCita (FK)
Derivacion	idDerivacion (PK)	areaOrigen, areaDestino, motivo, fechaDerivacion, idPaciente (FK)
RegistroAuditoria	idAuditoria (PK)	accion, fechaHora, usuario

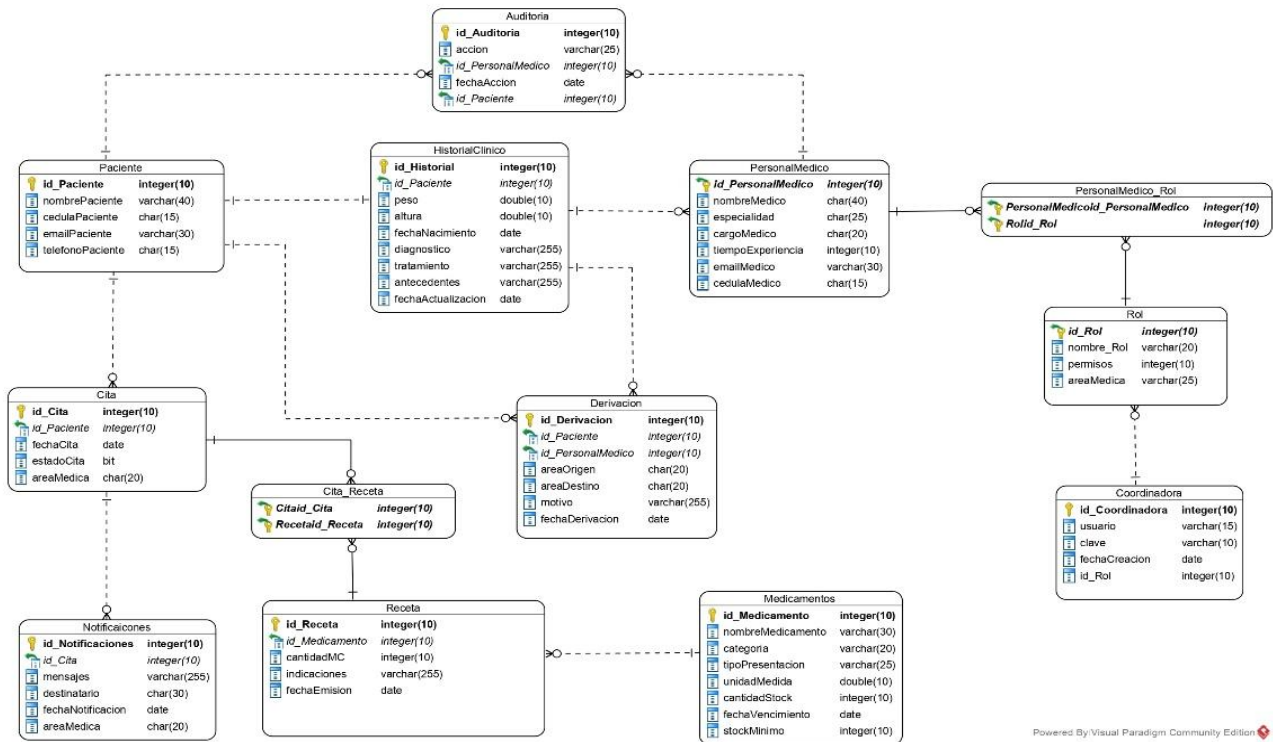
3.2 Relaciones, cardinalidad y participación

Relación	Cardinalidad	Participación	Descripción
Paciente — Cita	1 : N	Parcial (Paciente) / Total (Cita)	Un paciente puede registrar varias citas; cada cita corresponde a un único paciente.
Paciente — HistorialClinico	1 : 1	Total / Total	Cada paciente posee un único historial clínico y cada historial pertenece a un solo paciente.
PersonalMedica — HistorialClinico	1 : N	Parcial / Total	Un profesional de la salud puede registrar o actualizar varios historiales clínicos; cada historial es administrado por un único profesional.
PersonalMedica — Medicamentos	1 : N	Parcial / Parcial	Un profesional médico puede registrar o administrar múltiples medicamentos en el sistema; cada medicamento queda asociado

			al profesional que realizó su registro.
Cita — Receta	1 : N	Parcial / Total	De una cita pueden generarse una o varias recetas médicas; cada receta pertenece a una única cita.
Receta — Medicamentos	N : M	Total / Total	Una receta puede contener varios medicamentos y un medicamento puede formar parte de distintas recetas. En la implementación relacional debe resolverse mediante la entidad asociativa DetalleReceta .
PersonalMedica — Rol	N : M	Parcial / Parcial	Un profesional puede desempeñar uno o varios roles y un mismo rol puede ser asignado a diferentes profesionales. Se recomienda implementar la entidad asociativa AsignacionRol .
Rol — Coordinadora	1 : N	Parcial (Rol) / Total (Coordinadora)	Un rol puede ser asignado a varias coordinadoras; cada coordinadora posee un único rol dentro del sistema.
Coordinadora — Auditoria	1 : N	Parcial / Total	Una coordinadora puede generar múltiples registros de auditoría; cada auditoría pertenece a una única coordinadora.
Cita — Notificaciones	1 : N	Parcial / Total	Una cita puede generar varias notificaciones para informar al paciente; cada notificación corresponde a una sola cita.
PersonalMedica — Derivacion	N:M	Parcial / Total	Un profesional médico puede generar múltiples derivaciones; cada derivación es emitida por un único profesional y corresponde a un paciente para ser atendido en otra área o especialidad.

3.3 Diagrama Entidad-Relación

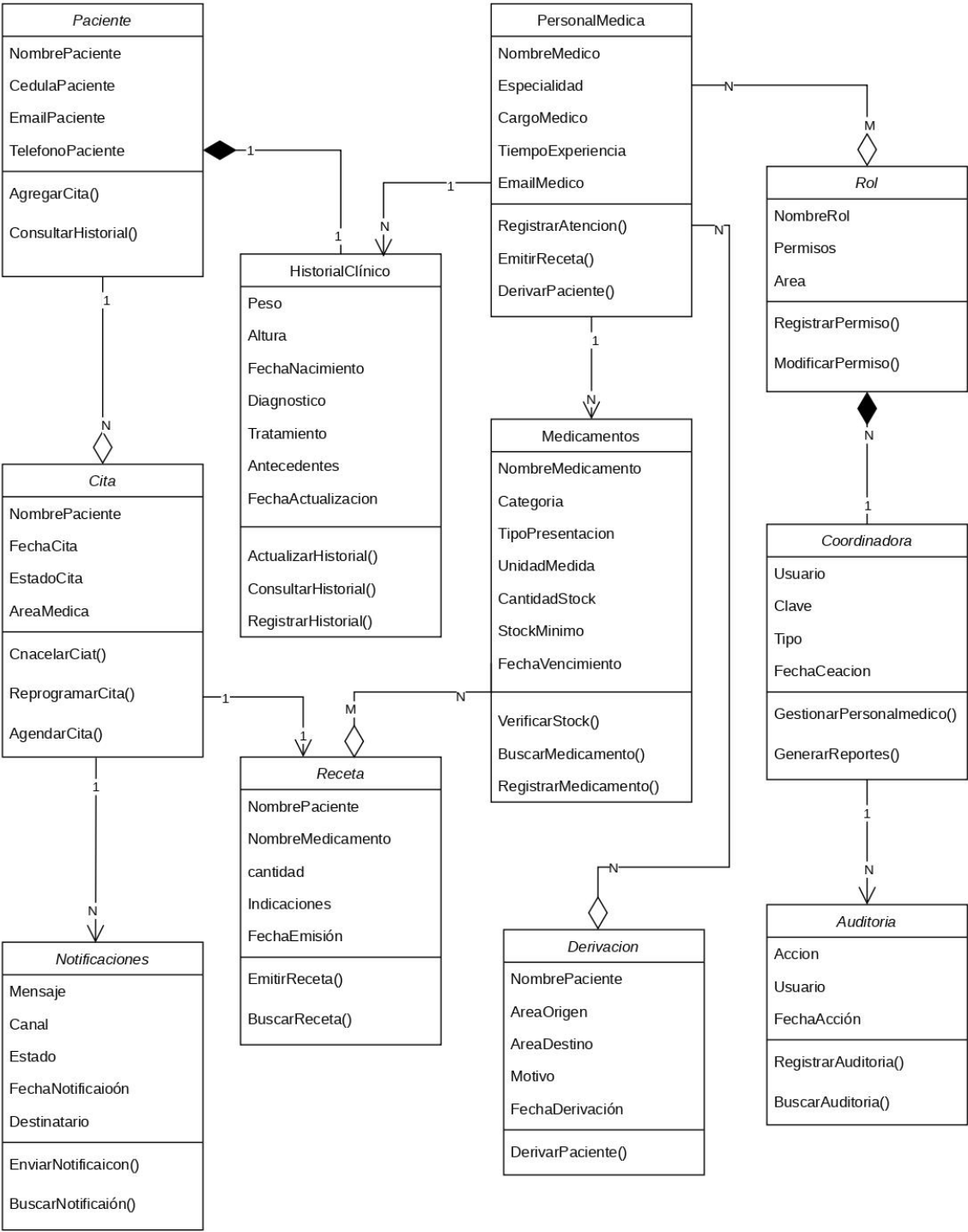
Notación Crow's Foot, verificado en Tercera Forma Normal (3FN). Debe incluir las 12 entidades, sus atributos con tipo/restricciones, y las 9 relaciones listadas en 3.2 (incluyendo las 2 relaciones M:N resueltas mediante clases asociativas).



3.4 Diagrama de Clases UML

Transformación del modelo ER a UML, incorporando visibilidad (+/-/#), tipos de dato, mínimo 2 operaciones por clase, y las clases asociativas DetalleReceta y AsignacionRol

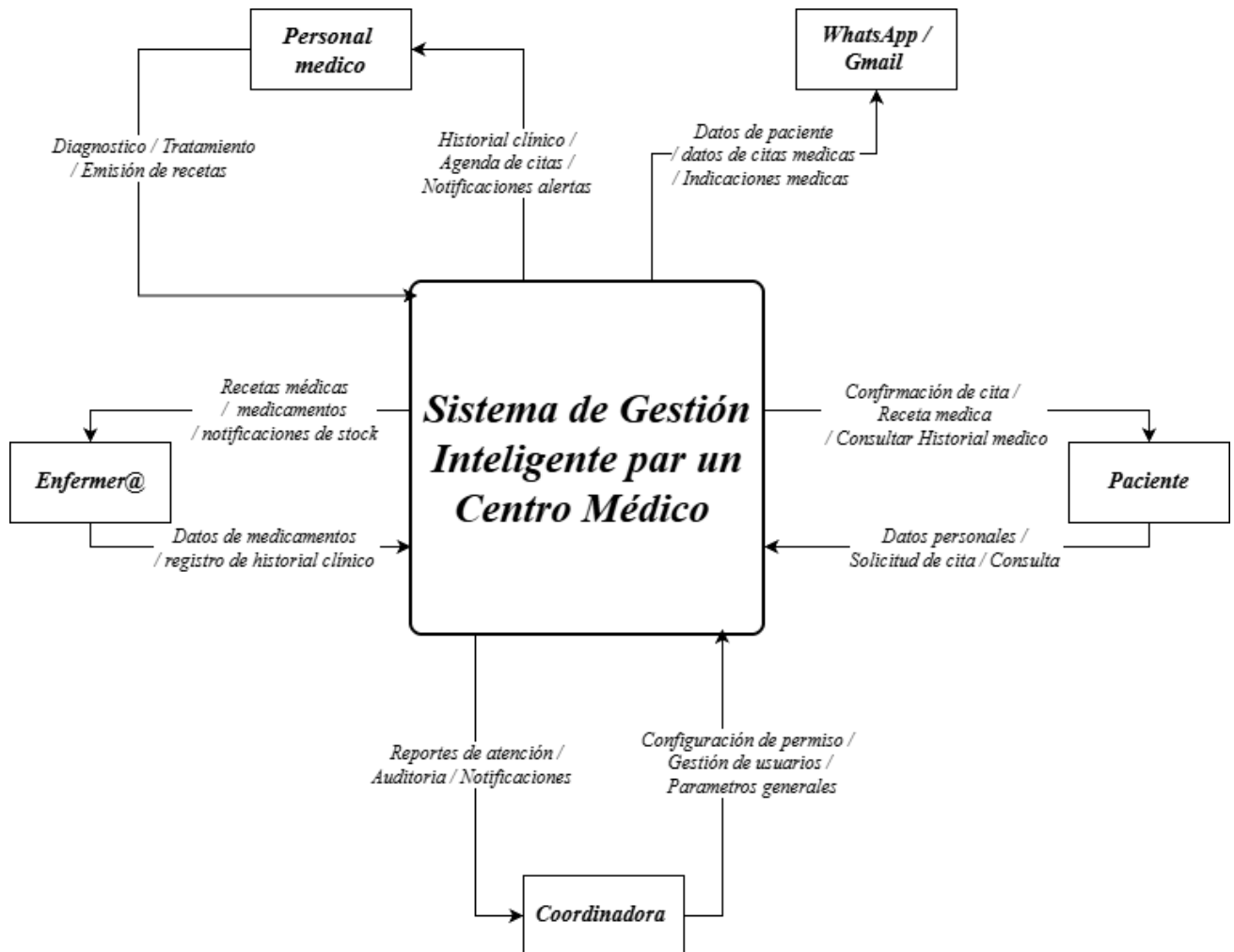
para las relaciones M:N.



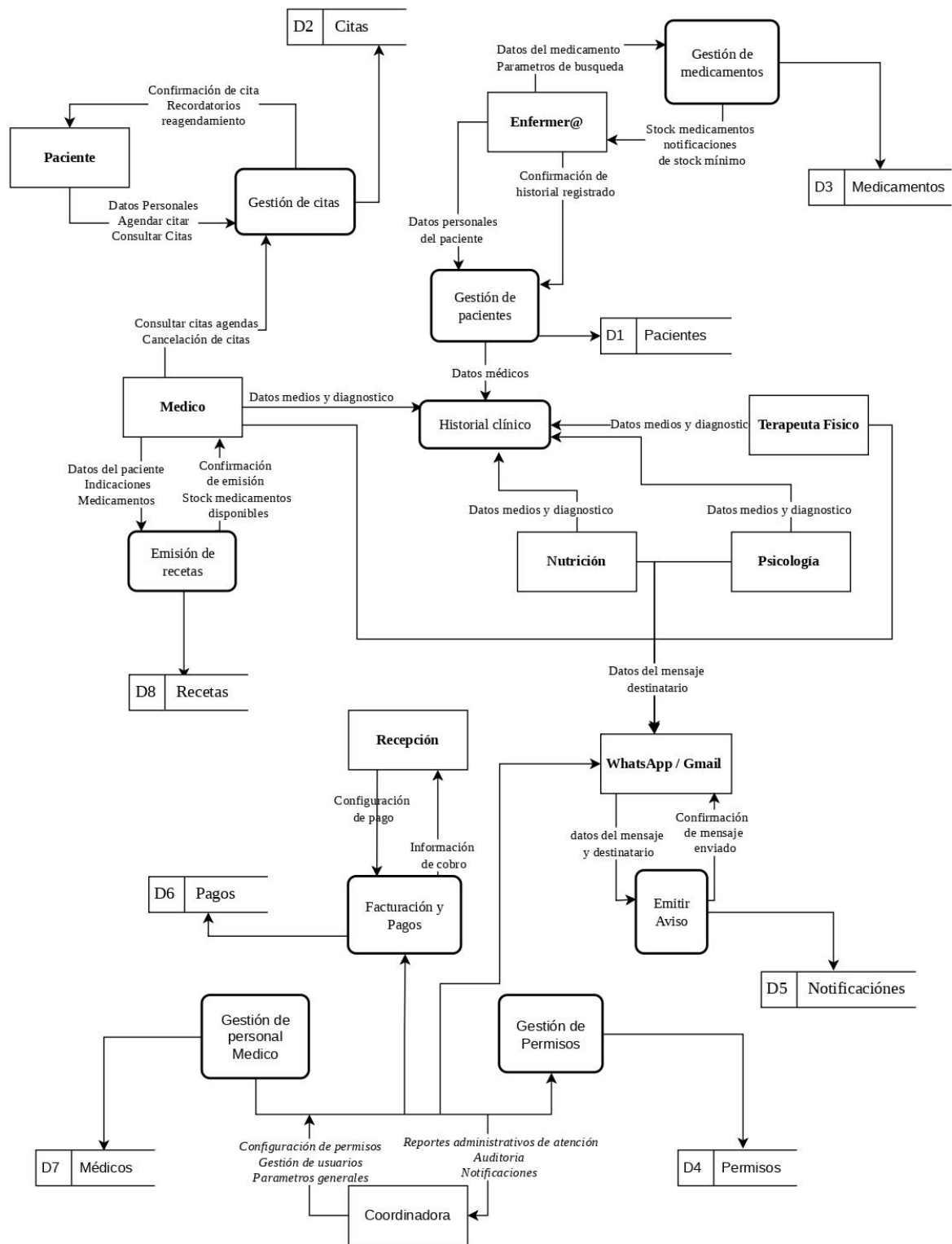
4. Modelo funcional (perspectiva funcional)

4.1 Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)

Proceso central “0. Sistema de Gestión Inteligente para el Centro Médico”, con las entidades externas Paciente, Personal Médico, Administrador/Coordinadora, y el sistema externo WhatsApp/SMTP (notificaciones). Flujos principales: datos de agendamiento, datos clínicos, recetas, reportes y notificaciones.



4.2 DFD Nivel 1



4.3 DFD Esencial

Elaborado para el proceso de negocio más importante del sistema: P1 — Gestionar citas médicas, excluyendo decisiones de implementación tecnológica y centrado en los

eventos de negocio (solicitud de cita, confirmación, cancelación) [10].

